Morfologi Citra

Copyright © March 2026

PEMROSESAN CITRA SECARA MORFOLOGIS

Perbedaan antara pemrosesan citra secara morfologis dengan pemrosesan biasa (yang telah dipelajari:

- Sebelumnya sebuah citra dipandang sebagai suatu fungsi intensitas terhadap posisi (x,y)
- Dengan pendekatan morfologi, suatu citra dipandang sebagai himpunan

Copyright © March 2026

PEMROSESAN CITRA SECARA MORFOLOGIS

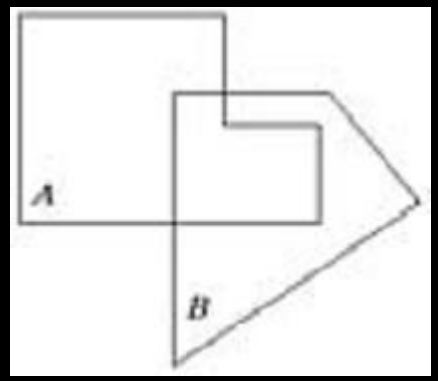
Pemrosesan citra secara morfologi biasanya dilakukan terhadap citra biner

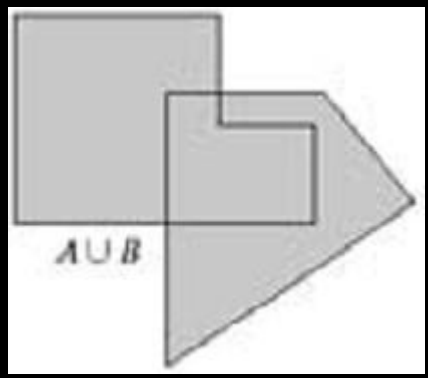
Tidak menutup kemungkinan dilakukan terhadap citra dengan skala keabuan 0-255

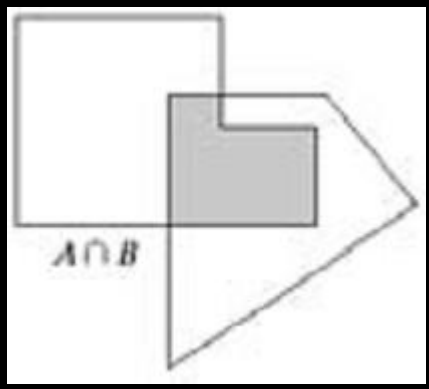
Yang akan dipelajari adalah pemrosesan morfologi terhadap citra biner

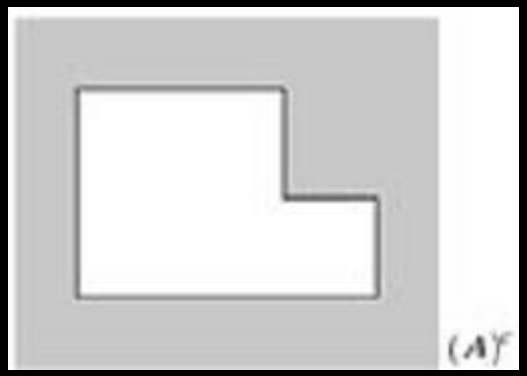
Copyright © March 2026

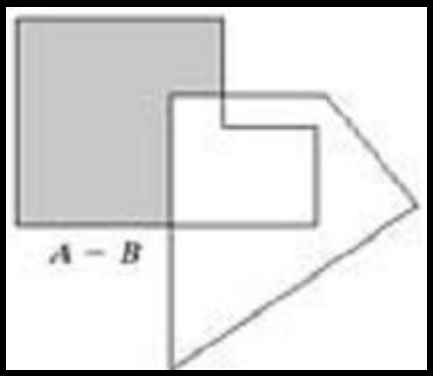
SET CITRA DAN OPERASINYA





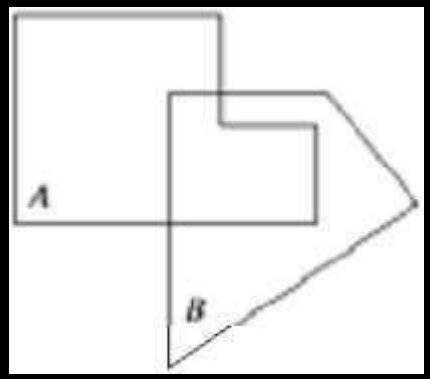


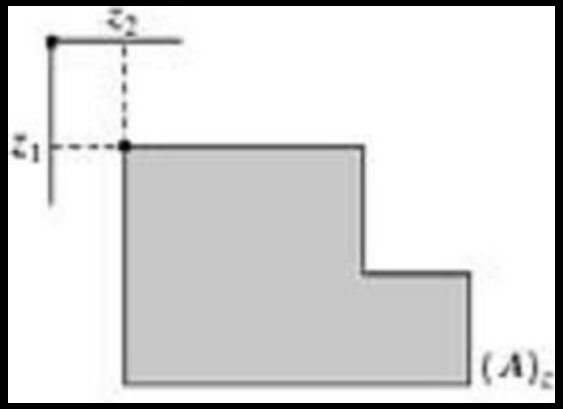


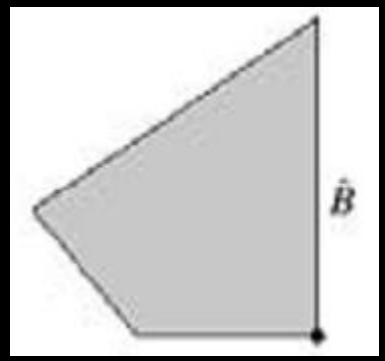


Copyright © March 2026

TRANSLASI DAN REFLEKSI







Copyright © March 2026

TIPE OPERASI LOGIKA DASAR

p	q	p AND q	p OR q	NOT p
0	0	0	0	1
0	1	0	1	1
1	0	0	1	0
1	1	1	1	0

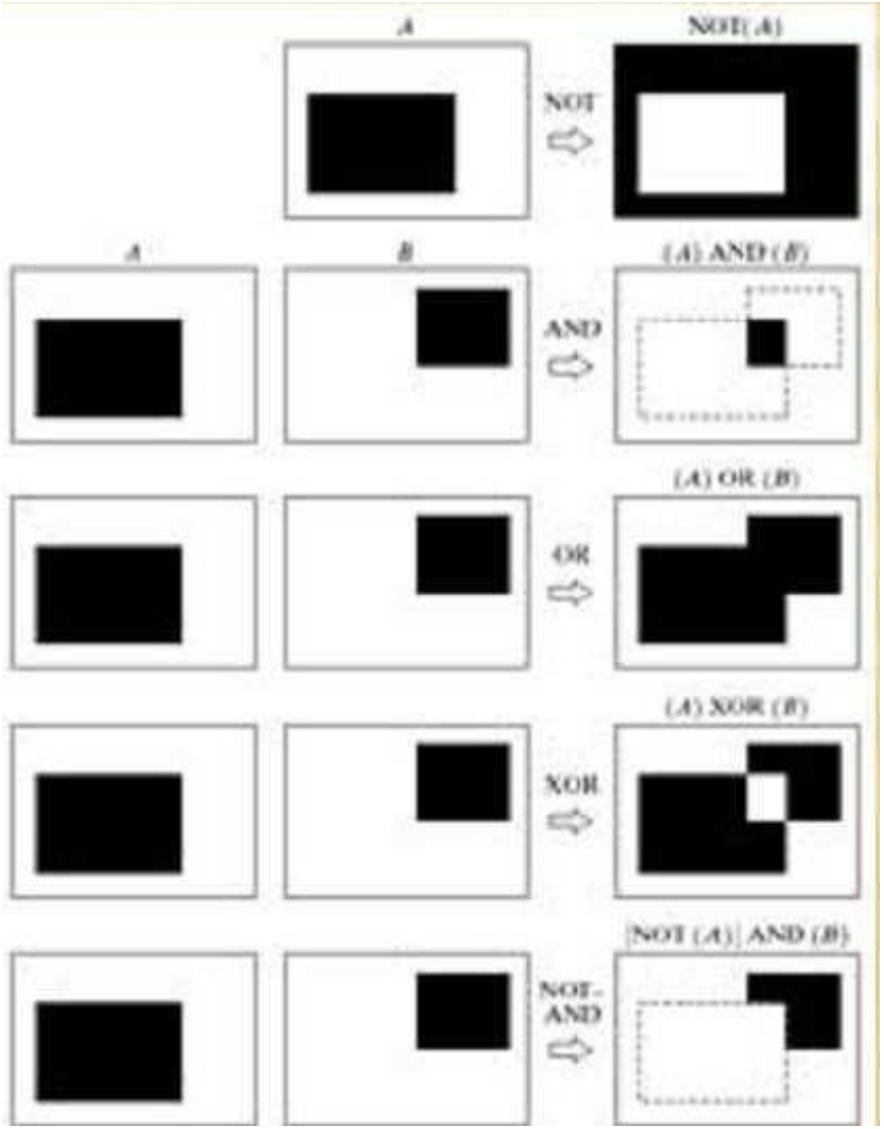
Copyright © March 2026

BEBERAPA CONTOH

Catatan :

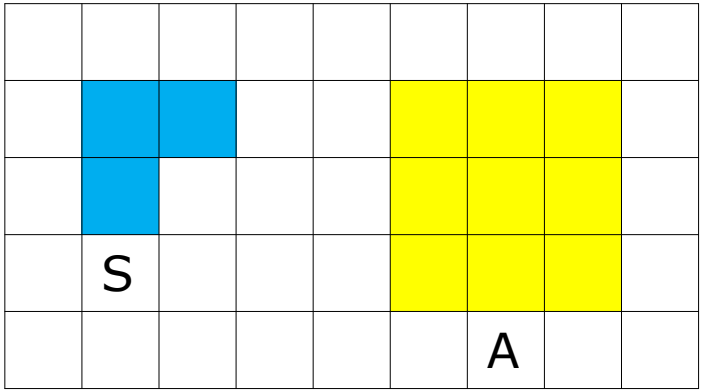
1 → Hitam

0 → Putih



Copyright © March 2026

Contoh Citra Masukan



S = {(0,0),(0,1),(1,0)}

A = {(0,0),(0,1),(0,2),
(1,0),(1,1),(1,2),
(2,0),(2,1),(2,2)}

Objek Sdan A dapat direpresentasikan dalam bentuk himpunan dari posisi –posisi (x,y) yang bernilai 1 (1 = berwarna, 0 = putih)

Copyright © March 2026

OPERASI MORFOLOGI

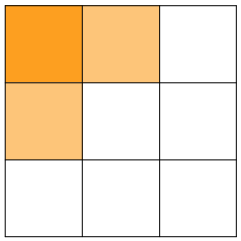
Secara umum, pemrosesan citra secara morfologi dilakukan dengan cara mem-*passing* sebuah *structuring element* terhadap sebuah citra dengan cara yang hampir sama dengan konvolusi

***Structuring element* dapat diibaratkan dengan mask pada pemrosesan citra biasa (bukan secara morfologi)**

Copyright © March 2026

STRUCTURING ELEMENT

- *Structuring element* dapat berukuran sembarang
- *Structuring element* juga memiliki titik poros (disebut juga titik origin/titik asal/titik acuan)
- Contoh *structuring element* seperti objek S dengan titik poros di (0,0) yang berwarna merah



S

Copyright © March 2026

OPERASI MORFOLOGI

- Dilasi dan Erosi
- Opening dan Closing

Copyright © March 2026

DILASI

$$D(A,S) = A \oplus S$$

Dilasi merupakan proses penggabungan titik-titik latar (0) menjadi bagian dari objek (1), berdasarkan structuring element S yang digunakan

Cara: untuk setiap titik pada A

Letakkan titik poros ***S*** pada titik ***A*** tersebut

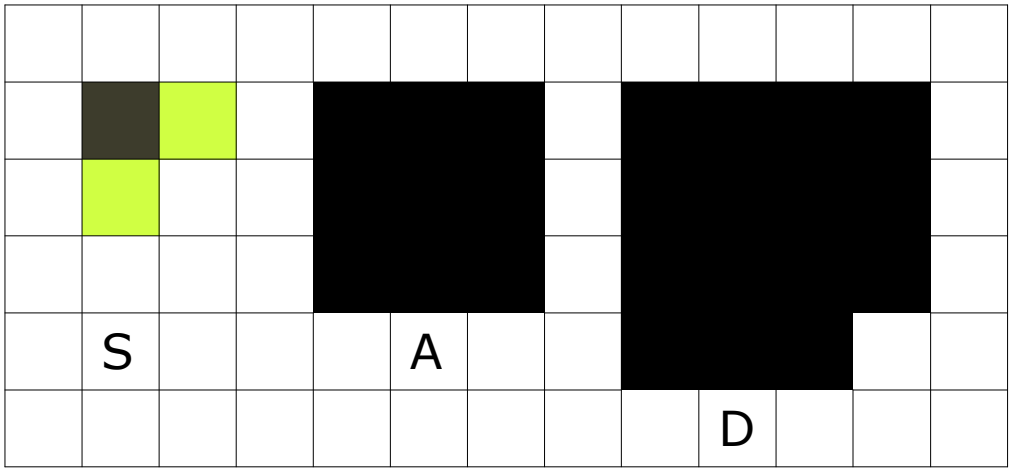
Beri angka 1 untuk semua titik (x,y) yang terkena/tertimpa oleh struktur S pada posisi tersebut

Copyright © March 2026

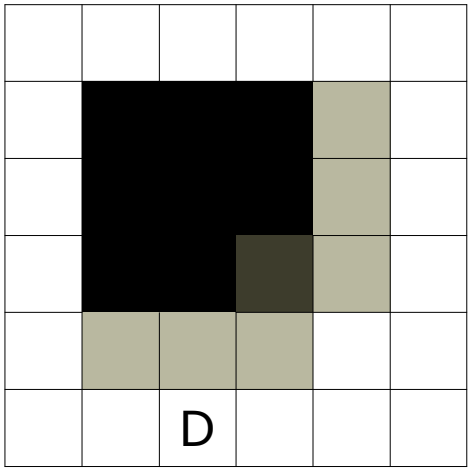
Contoh DILASI

S = {(0,0),(0,1),(1,0)}

A= {(0,0),(0,1),(0,2),
(1,0),(1,1),(1,2),
(2,0),(2,1),(2,2)}

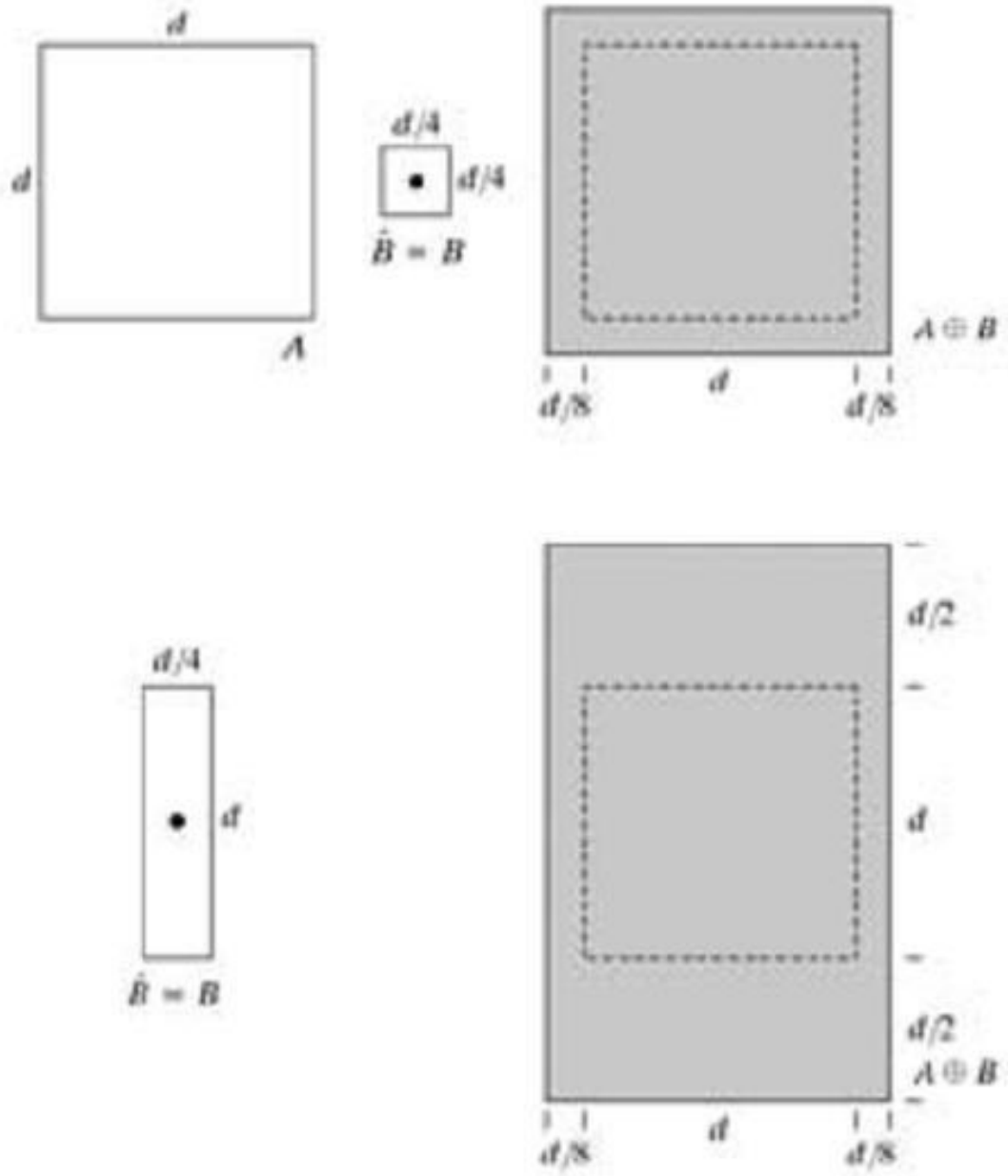


Posisi poros ((x,y) Є A)	S_{xy}
(0,0)	{(0,0),(0,1),(1,0)}
(0,1)	{(0,1),(0,2),(1,1)}
(0,2)	{(0,2),(0,3),(1,2)}
……	……
(2,2)	{(2,2),(2,3),(3,2)}



Copyright © March 2026

Contoh DILASI



Copyright © March 2026

EROSI

$$E(A,S) = A \Theta S$$

Erosi merupakan proses penghapusan titik-titik objek (1) menjadi bagian dari latar belakang (0), berdasarkan structuring element Syang digunakan

Cara: untuk setiap titik pada A

Letakkan titik poros S pada titik A tersebut

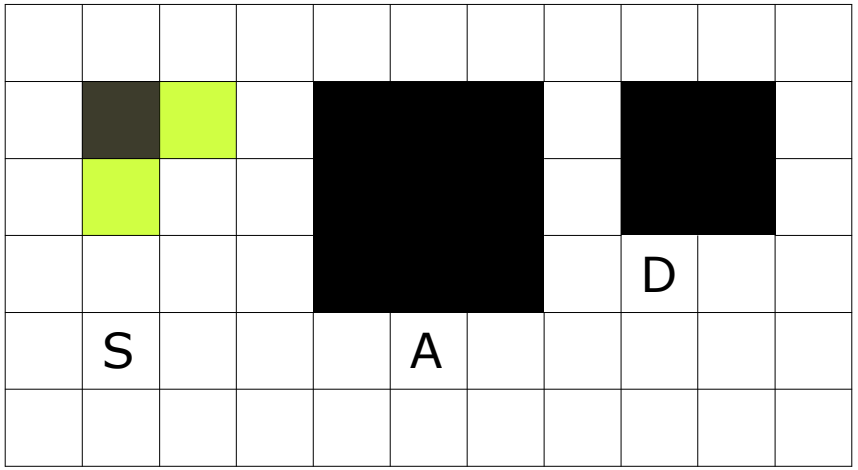
Jika ada bagian dari S yang berada di luar A, maka titik poros dihapus/dijadikan latar

Copyright © March 2026

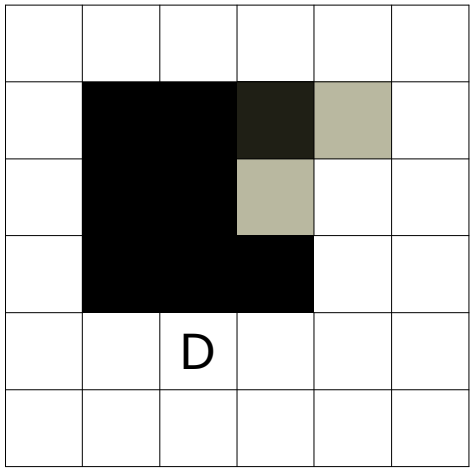
Contoh EROSI

S = {(0,0),(0,1),(1,0)}

A= {(0,0),(0,1),(0,2),
(1,0),(1,1),(1,2),
(2,0),(2,1),(2,2)}



Posisi poros ((x,y) Є A)	S_{xy}
(0,0)	{(0,0),(0,1),(1,0)}
(0,1)	{(0,1),(0,2),(1,1)}
(0,2)	{(0,2),(0,3),(1,2)}
……	……
(2,2)	{(2,2),(2,3),(3,2)}



Copyright © March 2026

CONTOH APLIKASI



(a) Citra dengan kotak putih yang berukuran 1, 3, 5, 7, 9, dan 15 piksel

(b) Erosi citra (a) dengan ukuran matriks structuring element 13 piksel dan semua elemennya bernilai 1

(c) Dilasi citra (b) dengan structuring element yang sama

Copyright © March 2026

OPENING

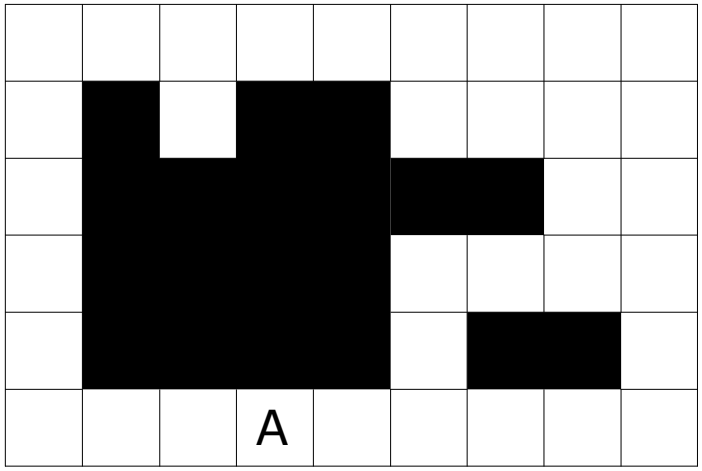
$$A \circ S = (A \Theta S) \oplus S$$

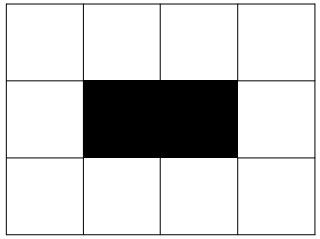
Opening adalah proses erosi yang diikuti dengan dilasi

Efek yang dihasilkan adalah menghilangnya objek-objek kecil dan kurus, dan memecah objek pada titik-titik yang kurus,

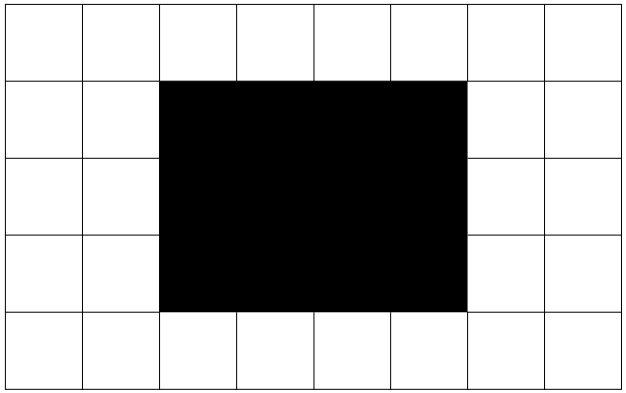
Copyright © March 2026

CONTOH OPENING

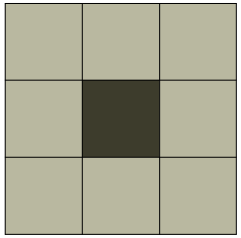




$A \Theta S$



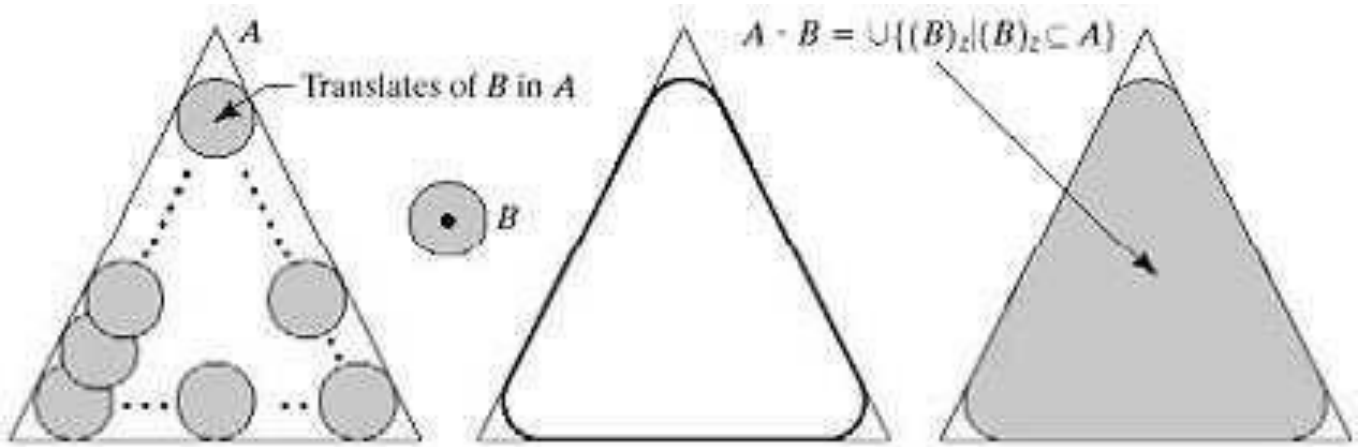
$(A \Theta S) \oplus S$



S

Copyright © March 2026

CONTOH LAIN



Copyright © March 2026

CLOSING

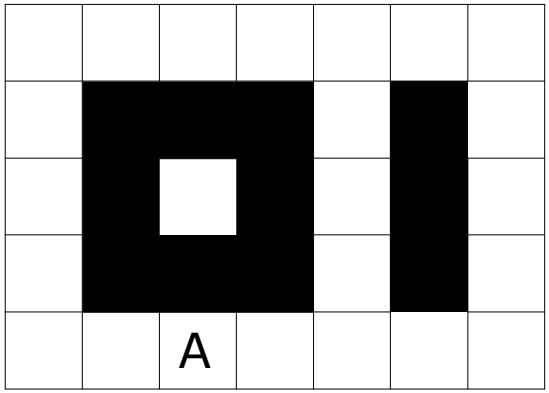
$$A \bullet S = (A \oplus S) \Theta S$$

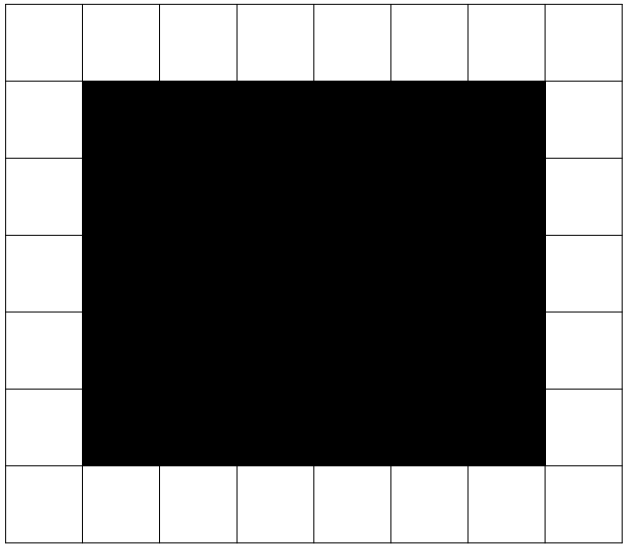
Closing adalah proses dilasi yang diikuti dengan erosi

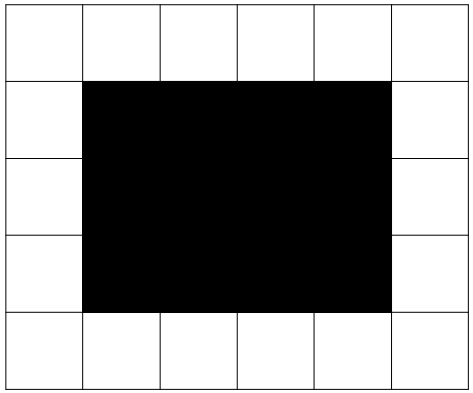
Efek yang dihasilkan adalah mengisi lubang-lubang kecil pada objek, dan menggabungkan objek-objek yang berdekatan

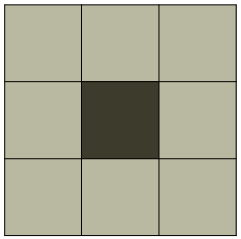
Copyright © March 2026

CONTOH CLOSING



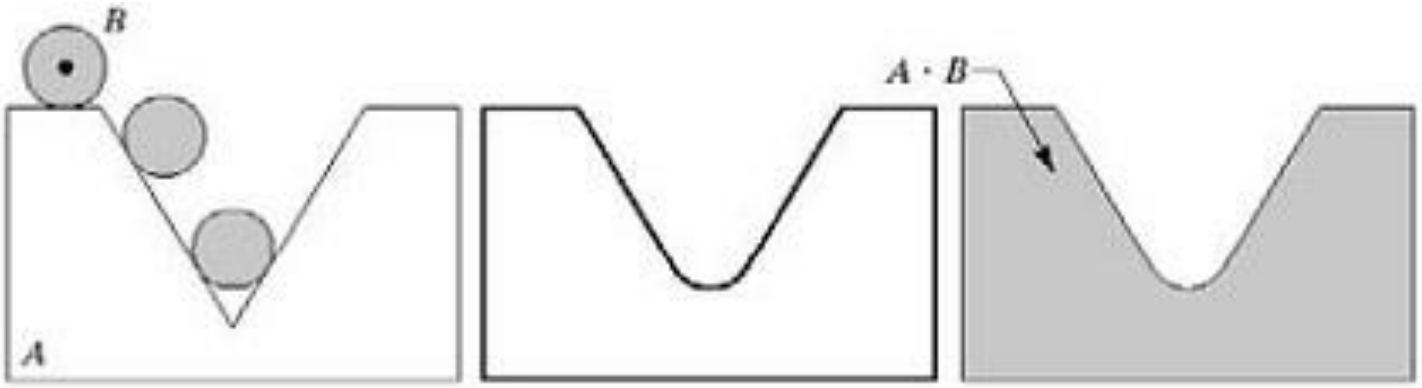






Copyright © March 2026

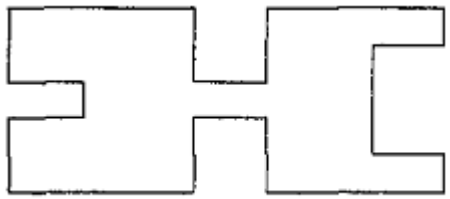
CONTOH LAIN



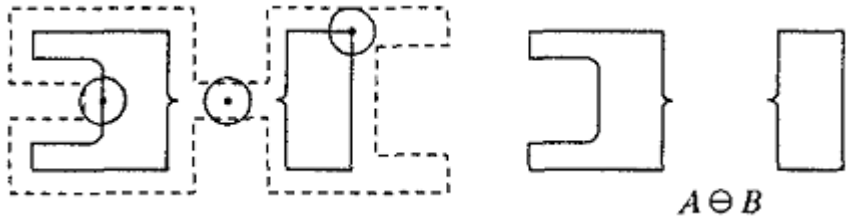
Copyright © March 2026

CONTOH OPENING & CLOSING

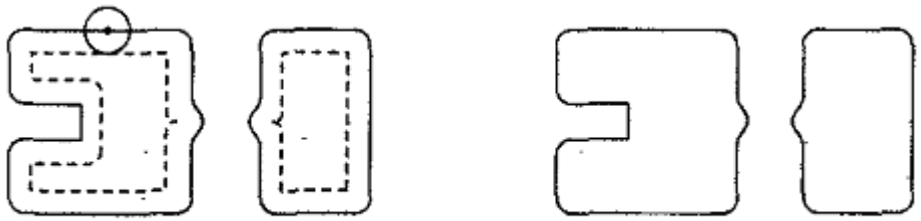
Opening



A



$A \ominus B$

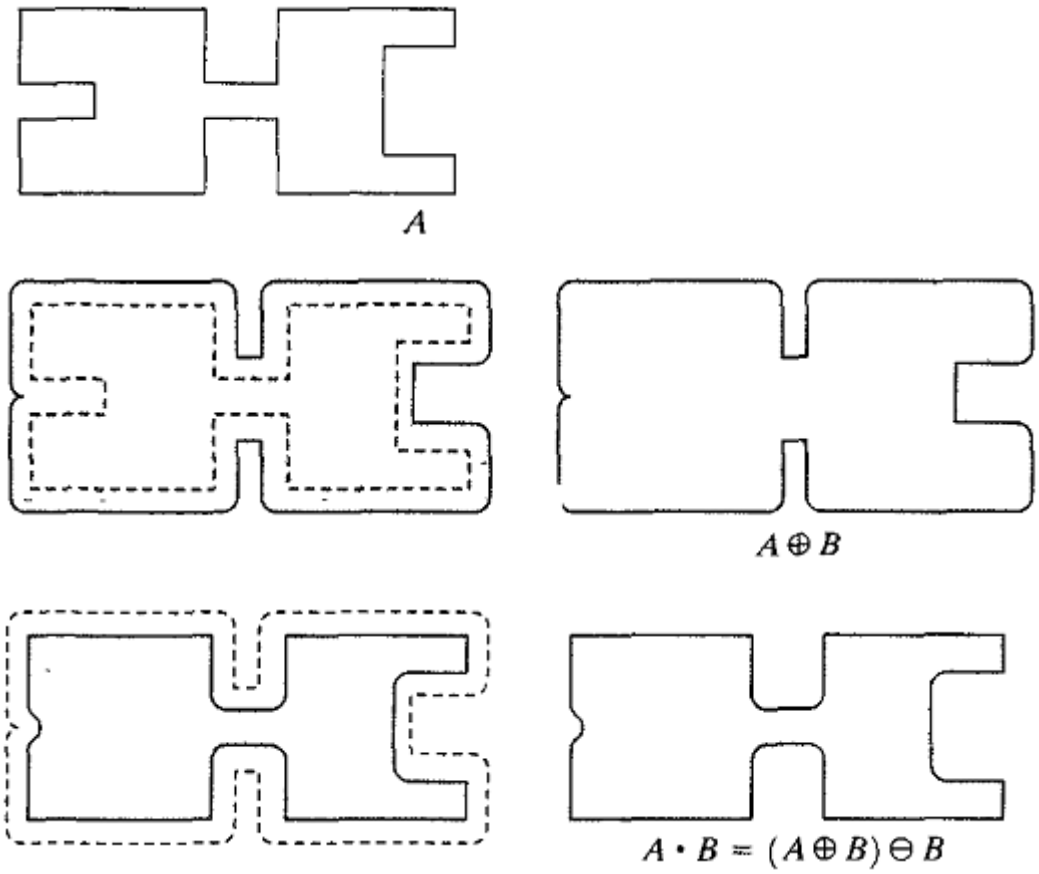


$A \circ B = (A \ominus B) \oplus B$

Copyright © March 2026

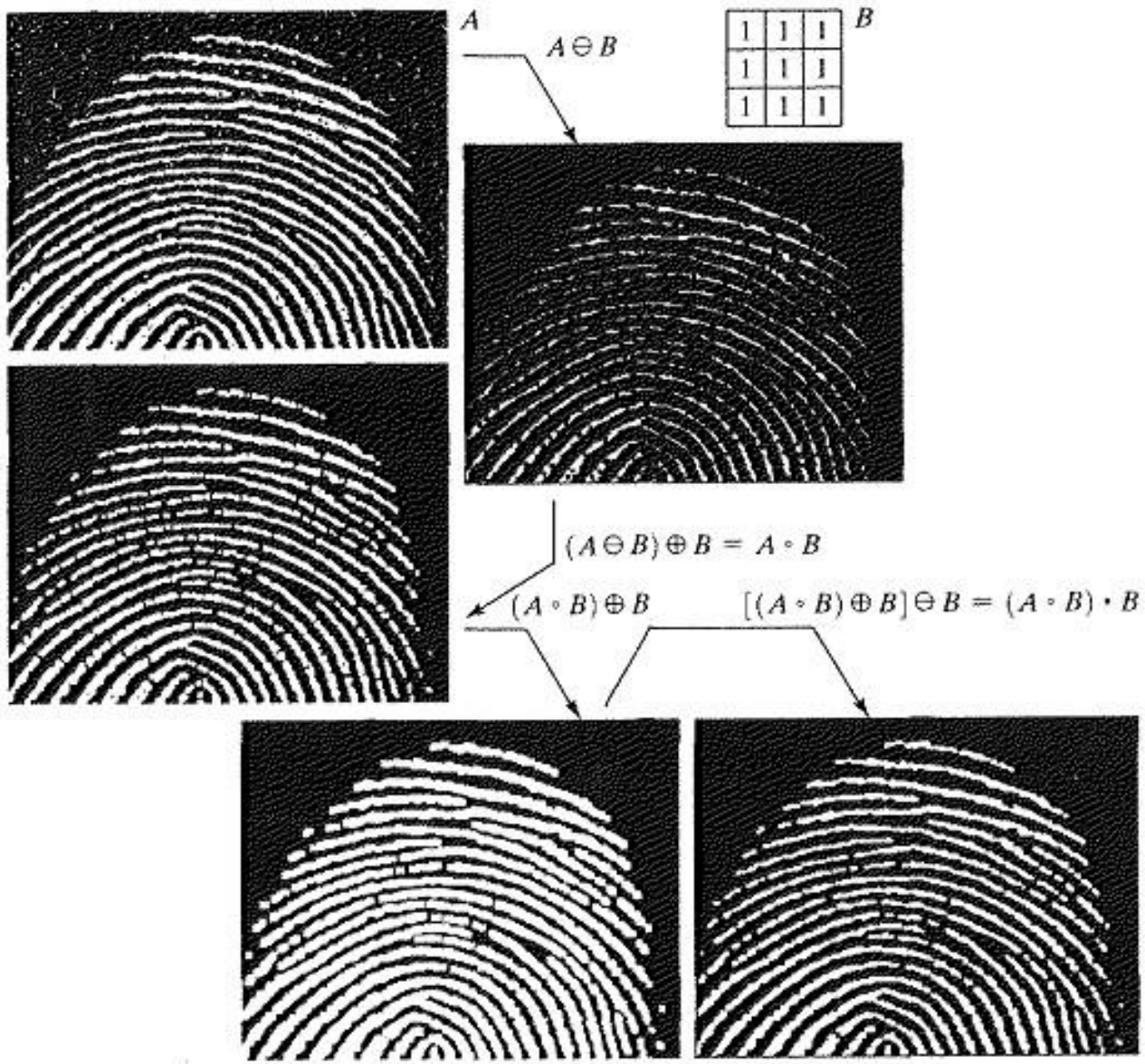
CONTOH OPENING & CLOSING

Closing



Copyright © March 2026

CONTOH APLIKASI



Copyright © March 2026

Hit-Or-Miss Transform

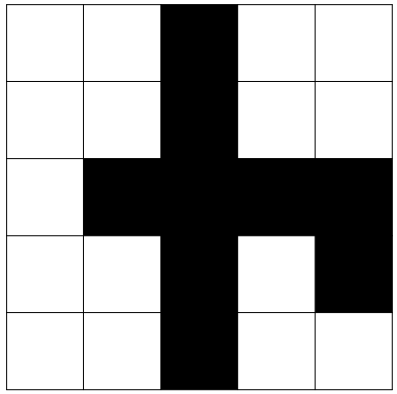
$$A * S = (A \Theta S_1) \cap (A^c \Theta S_2)$$

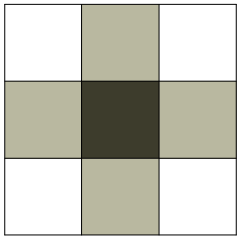
Suatu structuring element S dapat direpresentasikan dalam bentuk (S1,S2) dimana S1 adalah kumpulan titik-titik objek (hitam) dan S2 adalah kumpulan titik-titik latar (putih)

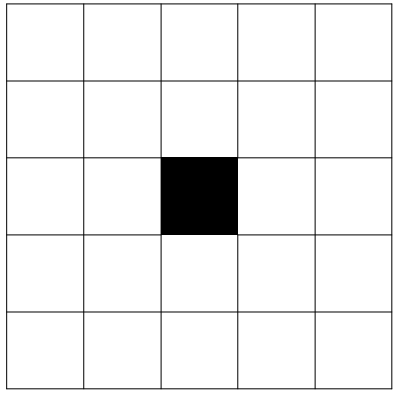
Hit-and-miss transform A*S adalah kumpulan titik-titik dimana S1 menemukan match di A dan pada saat yang bersamaan S2 juga menemukan match di luar A

Copyright © March 2026

Contoh Hit-Or-Miss Transform







- Yang match dipertahankan
- Yang tidak match dihapus

Copyright © March 2026

Algoritma Morfologi

- **Thinning**

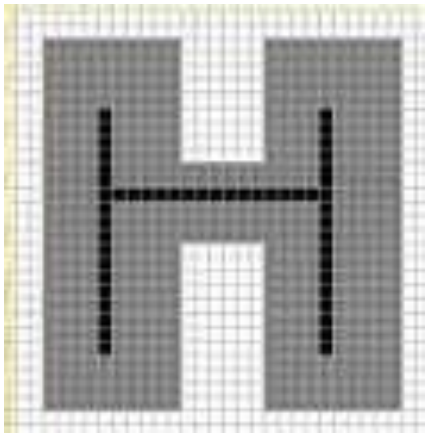
  Menguruskan objek dalam citra

- **Thickening**

  Menebalkan objek pada citra

Copyright © March 2026

Thinning



Salah satu kegunaan thinning adalah pada proses pengenalan karakter/huruf

Ada banyak cara mengimplementasikan thinning, salah satu diantaranya adalah dengan hit-or-miss transform

$$A \otimes B = A - (A * B) = A \cap (A * B)^c$$

Copyright © March 2026

Thinning

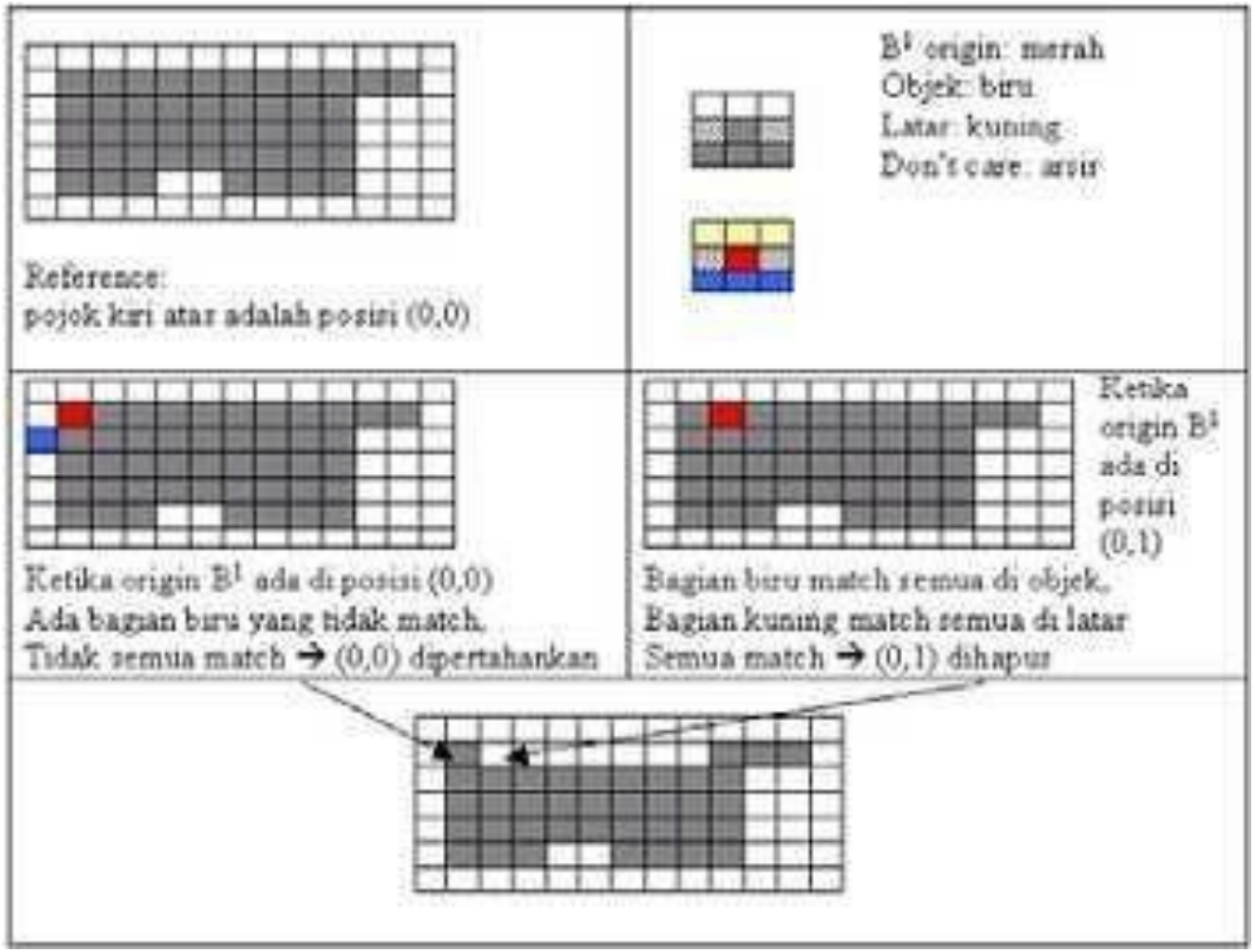
- Dapat didefinisikan sebagai :
  Thinning (A,{B}) =A – (A *{B}) =A – ((...(A *B1) * B2)...Bn)
  Dimana B1, B2, B3, ..., Bn adalah structuring element

Catatan :

- A – (A *B) berarti kebalikan dari A *B Yang match dihapus
- Yang tidak *match* dipertahankan

Copyright © March 2026

Contoh Thinning



Copyright © March 2026

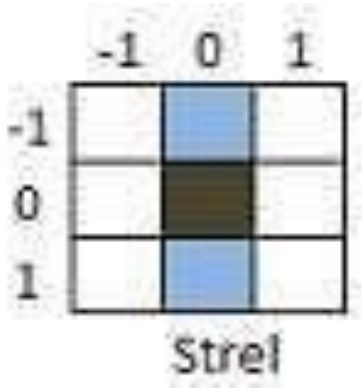
SOAL

Tentukan citra output, jika dilakukan Operasi :

1. Opening
2. Thinning untuk citra dibawah ini :

	1	2	3	4	5
1	0	0	0	0	0
2	0	1	1	1	0
3	0	1	1	1	0
4	0	0	1	0	0
5	0	0	0	0	0

Citra Asli



Strel

Copyright © March 2026